

智能系统设计实践

六足机器人避障控制开题报告

谭诗弘，黄育民，曹洪琿

武汉大学电子信息学院

2025 年 10 月 28 日



① 研究背景与意义

② 步态与控制策略

③ 中期进展

④ 未来研究规划

课题背景

- 六足机器人具有稳定性强、地形适应性好等特点，是地面移动机器人研究的重要方向。
- 可应用于灾害救援、地质勘探、农业自动化及太空探测等领域。
- 但其自主避障与攀爬控制仍存在高维控制复杂性与动态环境适应难题。



图 1.1 越疆探索者六足机器人

研究总体思路

- 研究平台：Yahboom Muto S2 六足机器人。
- 目标：在复杂地形中实现平衡控制与简单越障。
- 三个研究层次：
 - ① 步态模式优化；
 - ② 控制策略设计与分层控制；
 - ③ 平衡保持与理论建模。

① 研究背景与意义

② 步态与控制策略

③ 中期进展

④ 未来研究规划

步态设计与优化

- 平地步态优化：在波动步态与三角步态间平衡速度与能耗。
- 坡面步态优化：调整支撑腿分布与身体姿态角。
- 不平整地形：引入反应式足端轨迹修正与动态支撑腿策略。

分层控制架构

- 底层控制：单舵机级别精确控制。
- 中层控制：单腿三自由度模块化管理，实现逆运动学求解。
- 上层控制：多腿协调形成整体运动模式（前进、旋转、恢复等）。
- 形成“宏动作库”，支持跨越障碍、姿态恢复等复合操作。

人工干预机制与平衡保持

- 提供可视化界面，显示姿态角、支撑多边形与质心位置。
- 支持多模态输入（手柄、快捷键）实现快速干预。
- 建立基于 IMU 的平衡判据：
 - 质心投影与支撑区距离；
 - 身体俯仰与横滚角；
 - 动态平衡裕度指标。

① 研究背景与意义

② 步态与控制策略

③ 中期进展

④ 未来研究规划

硬件与软件架构

硬件结构

- 顶层：Jetson Nano（高层控制与路径规划）
- 中层：STM32 六足扩展板（舵机驱动与数据采集）
- 底层：舵机与电池模块（执行机构）

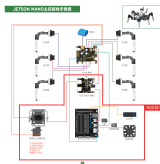


图 2.2 硬件结构示意图

软件结构

- 人机输入层：手柄/GUI
- 上位控制层：Python 控制逻辑
- 步态规划层：轨迹生成与坐标变换
- 舵机控制层：PWM 与 PID 实现



图 2.3 软件架构图

控制流程与关键模块

- 关键模块：
 - ① hexapod.py —— 整体协调；
 - ② movement.py —— 动作调度；
 - ③ kinematicLib.py —— 逆运动学；
 - ④ pathPlanning.py —— 步态轨迹生成；
 - ⑤ servo.py —— 舵机通信与控制。
- 保持三腿支撑、三腿摆动的稳定三角步态。

控制流程图

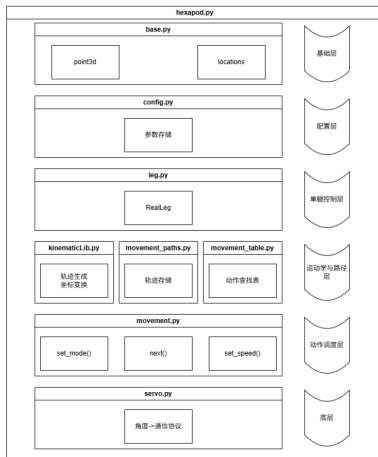


图 2.4 控制流程示意图

功能实现与验证

- 实现功能：
 - ① 基本行走（前进、后退、旋转）；
 - ② 姿态 IMU 数据采集与分析；
 - ③ 各舵机独立控制与扭矩调节。
- 使用 read_IMU() 实现姿态角（Roll, Pitch, Yaw）读取。
- 可独立控制 18 个总线舵机，实现腿部精准调节。

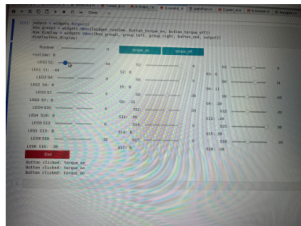
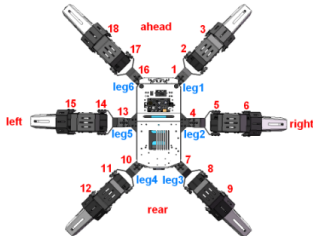


图 2.5 舵机编号示意图 / 图 2.6 控件界面结果

① 研究背景与意义

② 步态与控制策略

③ 中期进展

④ 未来研究规划

人员分工与时间安排

- 曹洪琿：前端控件调试与实现；
- 黄育民：底层舵机控制与接口开发；
- 谭诗弘：文献调研、驱动库阅读与报告撰写。

时间规划：

- 第 8 周：实现低矮障碍跨越；
- 第 9 周：实现手柄舵机控制；
- 第 10-11 周：实现带坡度越障；
- 第 12 周：完成报告与答辩准备。

展示与应用前景

- 展示方式：现场实地演示机器人越障动作。
- 应用方向：
 - ① 半自主避障系统；
 - ② 教学与科研示范；
 - ③ 灾害救援与探测任务。
- 学术价值：控制分层、步态优化和平衡建模方法可推广至其他多足机器人。

总结

- 已完成硬件组装、架构分析与控制代码验证。
- 建立了完整的分层控制与步态规划框架。
- 下一阶段将重点突破跨越障碍及姿态自平衡控制。

——六足机器人避障与控制研究仍在持续推进——

Thanks!